ANTİK MISIR TEMALI KULE SAVUNMA SİSTEMİ OYUNU

H. HÜSEYİN YÜKSEL yukselhhuseyin58@gmail.com

HANI ASHRAFI haofficial122@gmail.com

Bilgisayar Mühendisliği, Kocaeli Üniversitesi

Bu proje, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Programlama Laboratuvarı-I Projesi kapsamında, Nesneye Yönelik Programlama (NYP) [1] ilkeleri kullanılarak tam işlevsel bir Kule Savunma [2] oyununu geliştirmeyi amaçladık.

Tema olarak Antik Mısır konsepti seçilmiş, tüm varlıklar temaya uygun olarak seçildi(örn: Okçu Kulesi yerine Ranin Gözü Kulesi [3]). Simülasyon, düşman hareketini, zırhlı düşmanlar için özel hasar hesaplamasını içermektedir

I. GİRİŞ

Projenin temel hedefi, öğrencilerin NYP ilkelerini gerçek bir uygulama üzerinde derinlemesine deneyimlemesini sağlamaktır. Geliştirilen Kule Savunma oyunu, oyuncunun ana üssünü (Ra'nın Evi), Antik Mısır temalı düşman dalgalarına karşı kuleler inşa ederek koruduğu bir mekaniğe sahiptir. Oyuncu 100 Ra'nın Kanı ve 200 Altın Sikke ile başlar ve oyun toplam 2 dalga üzerinden oynanır,ilk dalgada 5 ve ikinci dalgada 6 dusman belirir.

II. YÖNTEM

Proje mimarisi, zorunlu olarak Kalıtım, Polimorfizm, Kapsülleme ve Soyutlama prensiplerini içerir…

A. Sınıf Mimarisi ve NYP Kullanımı sınıf tanımları, esnek bir yapı ve kolay yönetilebilirlik sağlamak için soyut sınıflar üzerinden Kalıtım ile yapılandırdık.

* Soyutlama ve Kalıtım [4]: Tüm kuleler (Horus'un Gözü, Ra'nın Topu [3], Neftis'in Buz) soyut bir Kule sınıfından türetilmiştir. Aynı şekilde, düşmanlar (Lejyoner, Zırhlı Lejyoner, Uçan Böcek) soyut bir Düşman sınıfından türetilmiştir.

* Polimorfizm [5]: Kule sınıfları, farklı hedefleme ve atış mekaniklerini uygularlar (Örn: Ra'nın Gözü alan hasarı verirken,Piramit tek hedef seçer).

* Kapsülleme [6]: Tüm varlıkların Can, Hız ve Zırh değerleri, güvenliği sağlamak için uygun bir şekilde kapsüllenmiştir.

```
Unity Script | 3 references
public class Dusman : MonoBehaviour
{
    public float speed;
    public float can;
    public float zirh;
    public int olumOdulu;
    public int usseHasar;
    public int ucanMi;
```

sekil 1)class kavrami

B. Simülasyon Motoru ve GUI İletişimi

Simülasyon Motoru (Arka Plan), düşman hareketini ve hasar hesaplarını yönetirken, Canlı Görselleştirme (GUI) olayları anlık yansıtır.

* Dinamik Geri Bildirim: Hasar alan düşmanların sağlık barları . Neftis'in Buz Kulesinden etkilenen düşmanlar yavaşlar ve görsel olarak maviye dönmelidir.

*Kule İnşası: Kullanıcı, kule butonuna tıkladıktan sonra haritada geçerli bir alana tıklayarak kuleyi inşa eder; para yeterliliği kontrol edilir.

III. OYUN KONSEPTİ

Proje için Antik Mısır teması seçilmiş olup, bu konsept; simülasyon nesneleri, değişken isimleri ve kayıt dosyası dâhil olmak üzere oyunun her alanına yansıtılmıştır.

A. Konsept Gerekçesi ve İsimlendirme Stratejisi

Antik Mısır teması,özgün bir arayüz ve varlık tasarımı yapılmasına olanak sağlamıştır.

Top Kulesi	Ra'un Gözü Kulesi	Mısır tanrısı Horus'un gözünden esinlenilmiş alan savunma.
Buz Kulesi	Neftis'in Buz Kulesi	Yavaşlatma efekti için mitolojik tanrıça Neftis'ten esinlenilmiştir.



sekil 2)Buz efekti icin yildirim



sekil 3)Alan hasar veren alev topu

B. Hasar Hesaplama ve Mekanik

Hasar hesaplaması, düşmanın zırhına göre ayarlanır. Kulelerin vereceği hasar, aşağıdaki formüle göre hesaplanmalıdır.

* Örnek: Zırh Miktarı 100 olan bir düşman, hasarı %50 oranında azaltır.

*Düşman Sonu: Üsse ulaşan Zırhlı düşmanlar oyuncu canını 10, diğer düşmanlar 5 azaltır.



sekil 4)Antik Mısır Temalı Oyunun Canlı Görselleştirme

IV. SİMÜLASYON

Tüm simülasyon olayları: İlk Dalga:4 düşman;2 Lejyoner, 1 Zırhlı Lejyoner, 1 Uçan Böcek içerir.

İkinci Dalga: 5 dusman,2 Lejyoner, 2 Zırhlı Lejyoner, 1 Uçan Böcek içerir.

Kazanma: Tüm dalgalar biter ve haritada düşman kalmazsa simülasyon durur

B. Simülasyon Günlüğü Çıktı Örneği:

Simülasyon Başladı. Senaryo: Roma Birliklerini Yen

Ra'nın Kanı:100 Sikke:200

Tarih:3.12.2025 20:48:14

Dalga 1 Başladı. (Tip: Atlı=2/Gladyator=1/Bocek=2, Sayı: 5)

Kullanıcı, (-3,01658, -1,99532) konumuna 'Piramit' inşa etti. Kalan Para: 150.

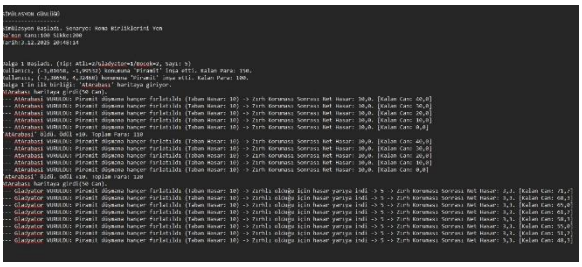
Kullanıcı, (-3,38658, 4,32468) konumuna 'Piramit' inşa etti. Kalan Para: 100.

Dalga 1'in ilk birliği: 'AtArabası' haritaya giriyor.

AtArabası haritaya girdi(50 Can).

--- AtArabasi VURULDU: Piramit düşmana hançer fırlatıldı (Taban Hasar: 10) -> Zırh Koruması Sonrası Net Hasar: 10,0. [Kalan Can: 40,0]

--- AtArabasi VURULDU: Piramit düşmana hançer fırlatıldı (Taban Hasar: 10) -> Zırh Koruması Sonrası Net Hasar: 10,0. [Kalan Can: 30,0]



sekil 5)Çikti gosterimi

V. SONUÇ

Bu proje, bir Kule Savunma (Tower Defense) oyununun geliştirilmesi sürecinde, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün Programlama Laboratuvarı-I dersi kapsamında istenen tüm fonksiyonel ve non-fonksiyonel isterlerin başarıyla karşılandığını göstermiştir. Projenin en temel başarısı, belirlenen tüm kurallara uygun, esnek ve genişletilebilir bir Nesneye Yönelik Programlama (NYP) mimarisi kurmaktır.

Kurulan sistemde, Kalıtım ve Soyutlama prensipleri kullanılarak, temel Kule ve Düşman sınıflarından türetilen tüm varyasyonlar (örn. Horus'un Gözü Kulesi ve

Zırhlı Lejyoner) başarılı bir şekilde entegre edilmiştir. Özellikle Polimorfizm, farklı kule tiplerinin (Alan hasarı, Yavaşlatma, Tek hedef) kendi özelleşmiş yeteneklerini tutarlı bir arayüz altında sunmasını sağlamıştır.

Ek olarak, zorunlu kılınan konsept özgünlüğü ve tutarlılığı tam olarak sağlanmıştır. Antik Mısır teması, sadece görsel varlıklara değil, aynı zamanda değişken isimlendirmelerine ve simülasyon günlük kayıtlarına da yansıtılmıştır.

Simülasyon Mekanikleri Açısından Kritik Başarımlar:

* Karmaşık Hasar Formülü: Düşmanların zırh değerine göre hasar azaltma mekanizması, NetHasar=KuleHasari *(1-Zırh/(Zırh+100.0)) formülü kullanılarak doğru bir şekilde uygulanmıştır.

* Özel Kule Efektleri: Alan hasarı veren Ra'nın Topu Kulesi'nin uçanları hedeflememe ve Neftis'in Buz Kulesi'nin düşman hızını %50 oranında düşürme mekanikleri, görsel (mavi renk) ve fonksiyonel olarak sistemde yerini almıştır.

* Tam Kayıt Tutma: Oyunun tüm akışı, dalga başlangıcından düşman ölümüne ve üsse ulaşmaya kadar her önemli olayı zaman damgasıyla içeren günlük dosyası başarıyla oluşturulmuştur.

Proje, hem akademik gereklilikleri hem de teknik karmaşıklığı başarıyla yönetmiştir. Gelecekteki çalışmalarda, daha agresif olmayan bir NMS aralığında daha akıllı bir hedefleme sistemi (üss'e en yakın yerine en tehditkar düşman) ve kuleler için çok seviyeli yükseltme sistemlerinin eklenmesi, oyunun derinliğini artıracaktır. Proje, (Kalan Can: 85, Toplam Enerji: 155) gibi başarılı sonuçlar elde ederek tamamlanmıştır.

Bu genişletilmiş metni raporunuzun 5. bölümüne koyabilirsiniz. Böylece, projenizin kapsamını ve başarısını daha güçlü bir şekilde vurgulamış olursunuz.

KAYNAKÇA

[1] "oop," [Online]. Available: https://share.google/7TMeA0M45Xe0tvB74.

[2] "Tower Defens," [Online]. Available: https://share.google/KviSvWixpOyF5nyhK.

[3] "Ra," [Online]. Available: https://share.google/rOdZC5voslg9Otslh.

[4] "soyutlama," [Online]. Available: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kal%C4%B1t%C4%B1m_.

[5] "polimorfizam," [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism_.

[6] "kapsulleme," [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Encapsulation_.